Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшегообразования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
Уральский технический институт связи и информатики (филиал) в г. Екатеринбурге
ЦК ИТ и АСУ кафедры ИСТ

Отчет
по учебной практике
по МДК 02.02 «Инструментальные средства разработки программного обеспечения»

студента 3 курса 382 группы

Фамилия Кахоров

Имя, отчество Фарход Ахаджонович

Факультет Инфокоммуникаций, информатики и управления

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Екатеринбург, 2026

Отзыв руководителя

Содержание

Введение 6
1 Определение функционала 7
1.1 Анализ предметной области 7
1.2 Требования к программному продукту 8
2 Разработка блок-схем функций 9
2.1 Разработка блок-схемы веб-приложения 9
2.2 Разработка ERD-диаграмма 12
2.3 ERD-диаграмма 12
3 Разработка веб-приложения 13
Заключение 14
Библиография 15
Приложение А 16

Введение

В условиях цифровизации производственных процессов предприятия всё активнее переходят на автоматизированные системы учёта продукции. Обойное производство не является исключением: ведение каталога продукции, учёт материального состава, расчёт себестоимости и управление запасами требуют удобных программных инструментов, доступных через веб-браузер без необходимости установки дополнительного программного обеспечения.

Цель проекта — разработать удобное веб-приложение для учёта продукции обойного производства «ОбойПром», позволяющее вести каталог продукции, управлять составом материалов и рассчитывать стоимость и потребность в закупках.

Для достижения данной цели в ходе работы были поставлены следующие задачи:

- анализ предметной области и требований к системе;
- обоснование выбора технологий (HTML, CSS, JavaScript, Python Flask, PostgreSQL);
- проектирование блок-схемы и макетов веб-приложения;
- создание ERD-диаграммы базы данных;
- разработка базы данных и её заполнение тестовыми данными;
- разработка работоспособного веб-приложения с REST API.

1 Определение функционала

1.1 Анализ предметной области

«ОбойПром» — производственное предприятие, занимающееся выпуском обойной продукции нескольких типов: виниловые, флизелиновые, бумажные и текстильные обои. Каждый вид продукции производится с использованием различных материалов (основа, покрытие, краска) в определённых количествах и по определённым ценам.

Структура предметной области включает следующие сущности:

- типы продукции (виниловые, флизелиновые, бумажные, текстильные обои) с коэффициентом расхода материала;
- продукция — конкретные артикулы с наименованием, минимальной ценой для партнёра и шириной рулона;
- типы материалов (основа бумажная, основа флизелиновая, покрытие виниловое, покрытие тканевое, краска) с процентом возможного брака;
- материалы — конкретные наименования с ценой за единицу и типом;

состав продукции — связь продукции с материалами и количеством материала на единицу продукции.

1.2 Требования к программному продукту

- просмотр списка продукции с фильтрацией по типу и поиском по артикулу и наименованию;
- добавление, редактирование и удаление записей о продукции;
- управление составом материалов для каждого продукта (добавление, редактирование, удаление материалов);
- автоматический расчёт итоговой стоимости продукции на основе состава материалов;
- отображение сводной статистики (количество продуктов, типов, средняя стоимость);
- калькулятор расчёта потребности в закупке материалов с учётом коэффициента типа продукции и процента брака материала;
- REST API для работы со всеми сущностями.

Нефункциональные требования:
- интуитивно понятный и современный пользовательский интерфейс;
- корректная работа в актуальных версиях браузеров (Chrome, Firefox, Edge, Safari);
- уведомления пользователя об успешных операциях и ошибках (toast-уведомления);
- модальные окна для подтверждения удаления и вывода ошибок валидации.

Эксплуатационные требования:
- возможность масштабирования при росте количества заявок без полной переработки архитектуры.
- возможность масштабирования каталога без изменения архитектуры.

Минимальные технические требования к клиентским устройствам:
- любой современный браузер с поддержкой HTML5, CSS3 и JavaScript ES6+;
- стабильное подключение к интернету или локальной сети;
- оперативная память не менее 2 ГБ.

2 Разработка блок-схем функций

2.1 Разработка блок-схемы веб-приложения

Блок-схема последовательность работы главной страницы системы, где пользователь может перейти к списку продукции или материалов, выполнить выбор товара, просмотреть материалы либо отредактировать и добавить товар с последующим сохранением данных в базе данных (Рисунок 2.1).

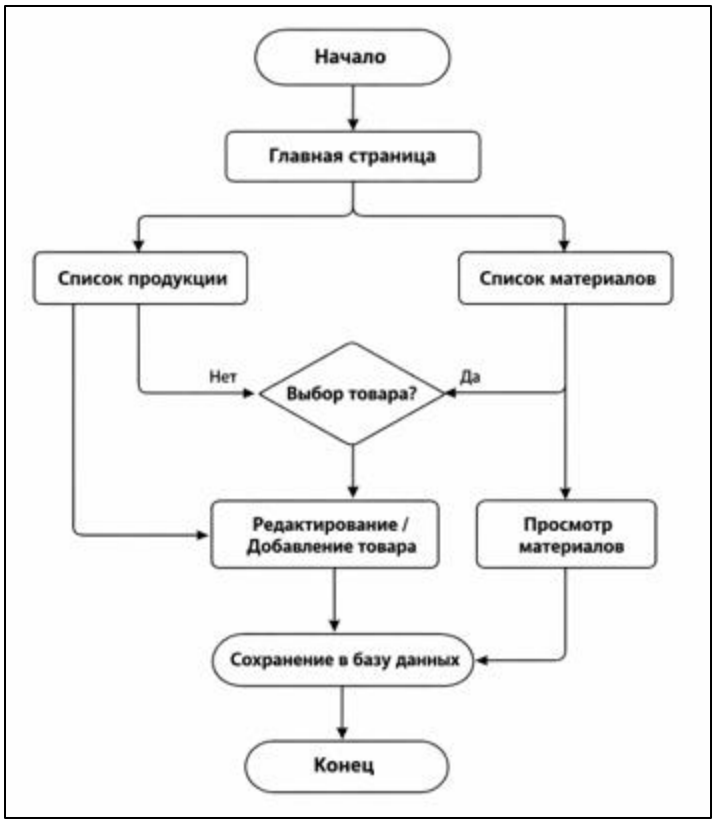

Рисунок 2.1 – Блок-схема главной страницы

Блок-схема алгоритм расчёта закупки материала: ввод данных, проверка корректности, расчёт с учётом брака, определение объёма закупки и вывод результат (Рисунок 2.2).

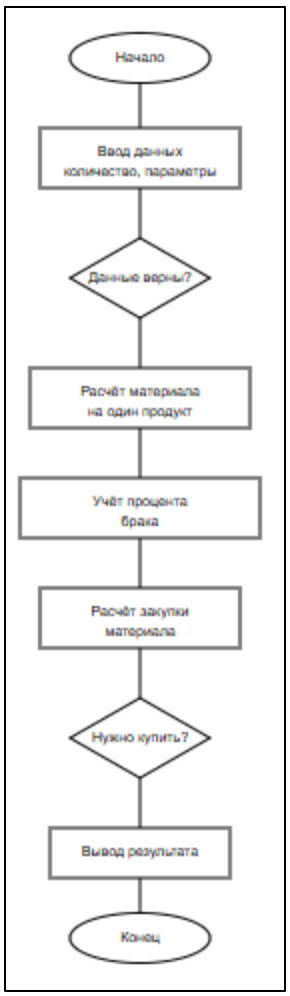

Рисунок 2.2 – Блок-схема расчёта закупки материала

Блок-схема управления списком материалов: открытие страницы, загрузка списка, выбор действия пользователем, выполнение операции добавления, редактирования или удаления, затем обновление списка (Рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Блок-схема страницы управления

2.2 Разработка ERD-диаграмма

2.3 ERD-диаграмма

ERD-диаграмма включает пять связанных таблиц: продукты связаны с типами и материалами через промежуточную таблицу, материалы имеют собственную классификацию по типам (Рисунок 2.4).

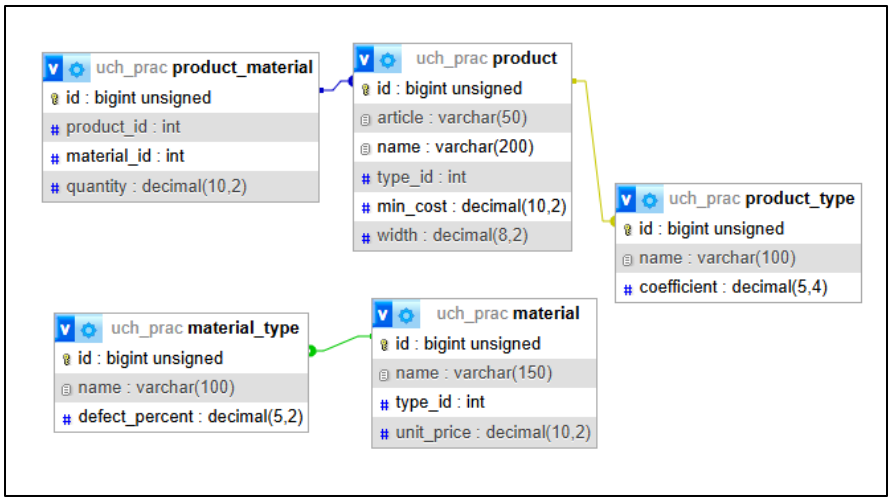

Рисунок 2.4 – ERD-диаграмма таблиц

3 Разработка веб-приложения

Страница управления продукцией отображает список обоев с артикулом, типом, стоимостью и шириной, а также позволяет добавлять, редактировать и удалять продукты (Рисунок 3.2).

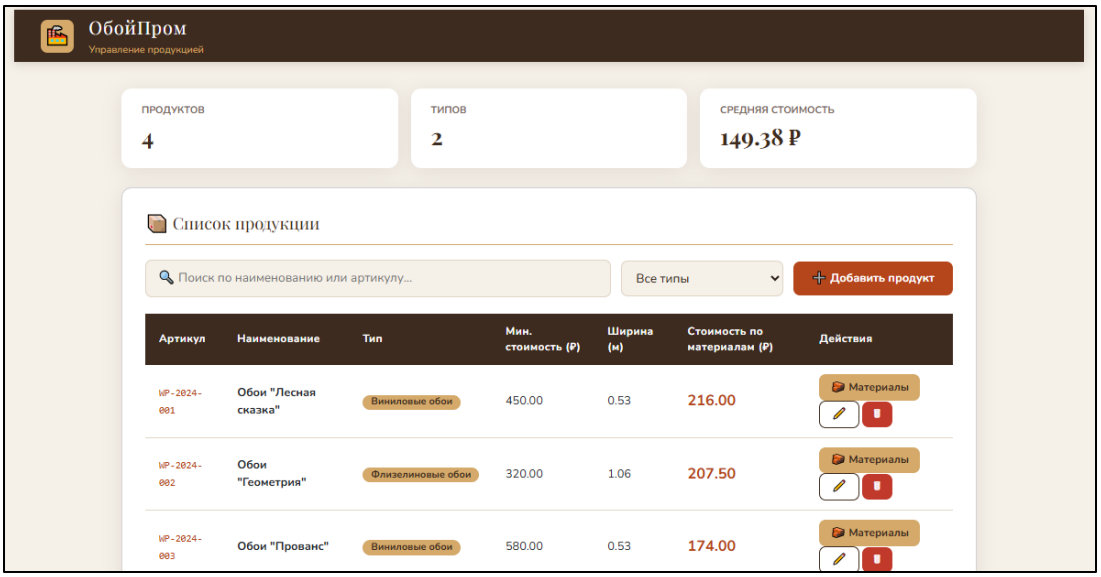

Рисунок 3.2 – Страница управления продукцией

Страница состав материалов конкретного продукта с расчётом итоговой стоимости, а также форму для расчёта объёма закупки материала с учётом количества продукции и остатка на складе (Рисунок 3.3).

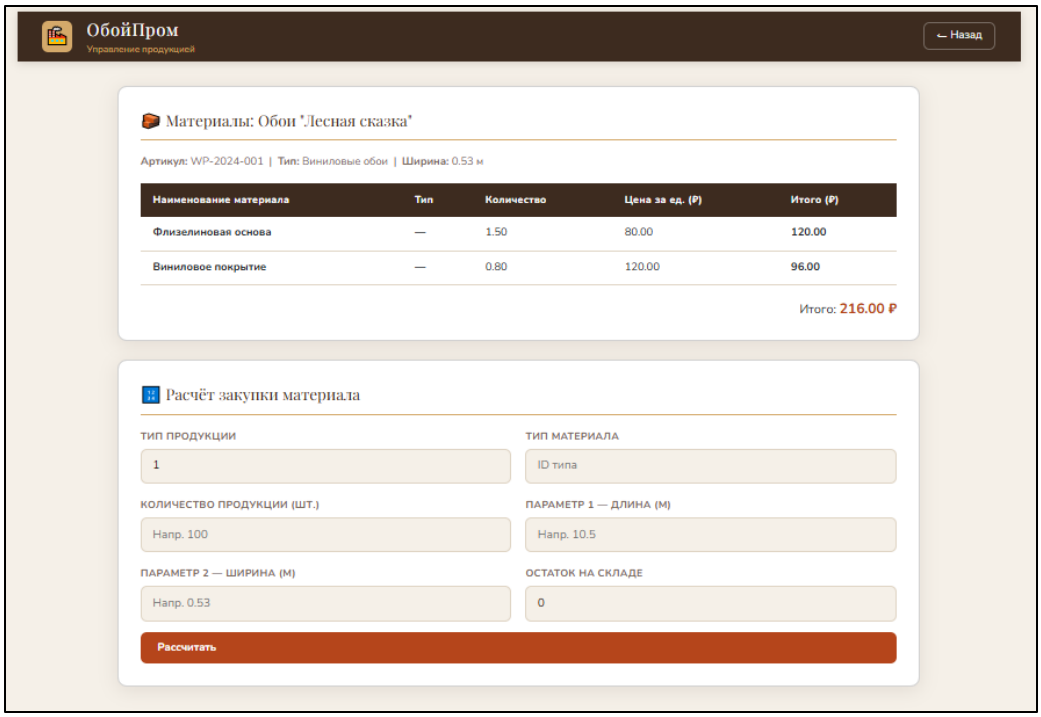

Рисунок 3.3 – Страница состав материалов конкретного продукта

Страница добавления продукта содержит форму для ввода артикула, наименования, типа, минимальной стоимости, ширины рулона и перечня материалов для производства (Рисунок 3.4).

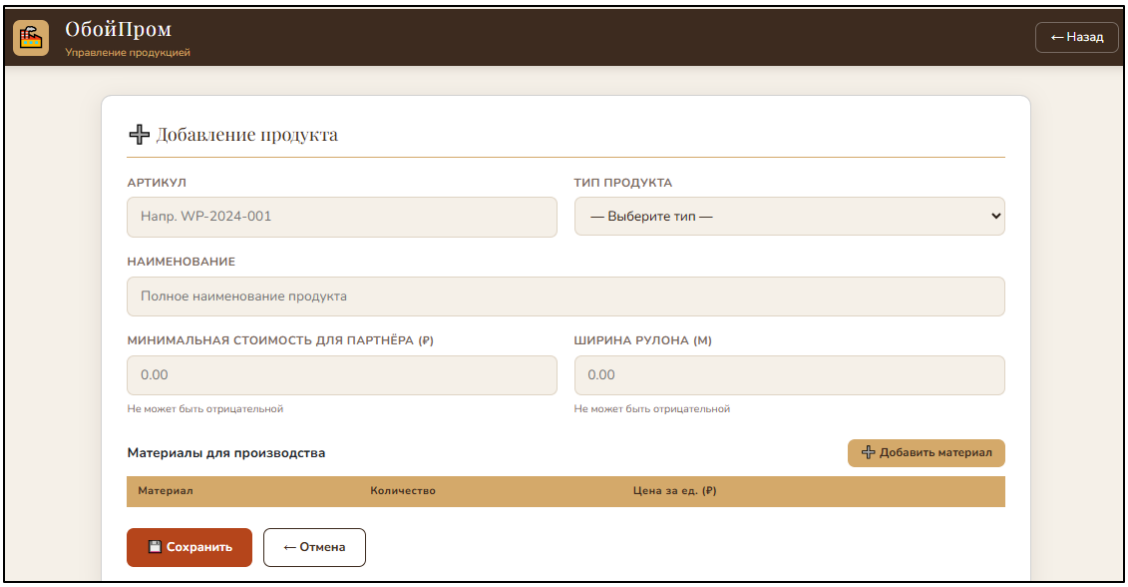

Рисунок 3.4 – Страница добавления продукта

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта было разработано полнофункциональное веб-приложение «ОбойПром» для учёта продукции обойного производства. Приложение предоставляет удобный интерфейс для ведения каталога продукции, управления составом материалов, расчёта себестоимости и планирования закупок.

Основные достижения проекта включают создание SPA-приложения с навигацией без перезагрузки страницы, реализацию полного CRUD для продукции и её материального состава, разработку калькулятора закупки с учётом коэффициентов типов продукции и процента брака материалов, внедрение системы toast-уведомлений и модальных окон подтверждения.

База данных спроектирована в соответствии с третьей нормальной формой и включает пять таблиц с корректно настроенными внешними ключами и индексами. REST API покрывает все операции над сущностями системы.

Веб-приложение позволяет сотрудникам предприятия быстро находить нужный артикул через поиск и фильтрацию, актуализировать состав материалов при изменении технологических карт, автоматически пересчитывать стоимость продукции и планировать объём закупок для требуемого тиража. Реализованная система полностью решает задачи, поставленные в начале проекта.

Библиография

1. Основы CSS3. Селекторы [Электронный ресурс]. Режим доступа – https://metanit.com/web/html5/5.1.php.
2. Руководство по JavaScript [Электронный ресурс]. Режим доступа – https://metanit.com/web/javascript/.
3. ASP.NET Core MVC и C# [Электронный ресурс]. Режим доступа – https://metanit.com/sharp/aspnetmvc/1.1.php.

Приложение А
(справочное)
Листинг приложения

Листинг 3.1 — Создание структуры базы данных (SQL)

```
-- Типы продукции
CREATE TABLE product_type (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  coefficient DECIMAL(5, 4) NOT NULL DEFAULT 1.0
);

-- Типы материалов
CREATE TABLE material_type (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  defect_percent DECIMAL(5, 2) NOT NULL DEFAULT 0
);

-- Продукция
CREATE TABLE product (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  article VARCHAR(50) NOT NULL,
  name VARCHAR(200) NOT NULL,
  type_id INT NOT NULL,
  min_cost DECIMAL(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (min_cost >= 0),
  width DECIMAL(8, 2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (width >= 0),
  CONSTRAINT fk_product_type FOREIGN KEY (type_id)
    REFERENCES product_type (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- Материалы
CREATE TABLE material (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(150) NOT NULL,
  type_id INT NOT NULL,
  unit_price DECIMAL(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (unit_price >= 0),
  CONSTRAINT fk_material_type FOREIGN KEY (type_id)
    REFERENCES material_type (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- Состав продукции (M:N)
CREATE TABLE product_material (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  product_id INT NOT NULL,
  material_id INT NOT NULL,
  quantity DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (quantity >= 0),
  CONSTRAINT fk_pm_product FOREIGN KEY (product_id)
    REFERENCES product (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_pm_material FOREIGN KEY (material_id)
    REFERENCES material (id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- Индексы
```

```
CREATE INDEX idx_product_type_id ON product (type_id);
CREATE INDEX idx_product_material_pid ON product_material (product_id);
CREATE INDEX idx_product_material_mid ON product_material (material_id);
CREATE INDEX idx_material_type_id ON material (type_id);
```

Листинг 3.2 — Функция расчёта закупки (JavaScript)

```
var PRODUCT_TYPES = [];
var MATERIAL_TYPES = [
    { id: 1, name: 'Основа (бумага)', defect_percent: 5 },
    { id: 2, name: 'Основа (флизелин)', defect_percent: 3 },
    { id: 3, name: 'Покрытие (виниловое)', defect_percent: 7 },
    { id: 4, name: 'Покрытие (тканевое)', defect_percent: 8 },
    { id: 5, name: 'Краска', defect_percent: 2 }
];

var db_products = [];
var currentPage = 'list';
var currentProductId = null;
var editMode = false;
function showToast(msg, type) {
    type = type || 'success';
    var colors = { success: '#2e7d32', error: '#c62828', info: '#1565c0' };
    var toast = document.createElement('div');
    toast.textContent = msg;
    toast.style.cssText = 'position:fixed;bottom:30px;right:30px;z-index:9999;padding:14px 24px;' +
        'border-radius:10px;font-size:15px;font-weight:600;color:#fff;' +
        'box-shadow:0 4px 20px rgba(0,0,0,0.25);opacity:0;transition:opacity 0.3s;' +
        'background:' + (colors[type] || colors.success);
    document.body.appendChild(toast);
    setTimeout(function () { toast.style.opacity = '1'; }, 10);
    setTimeout(function () {
        toast.style.opacity = '0';
        setTimeout(function () { toast.remove(); }, 300);
    }, 3000);
}
function api_get(url, callback) {
    fetch(url)
        .then(function (r) { return r.json(); })
        .then(callback)
        .catch(function (e) { showToast('Ошибка загрузки: ' + e.message, 'error'); });
}

function api_post(url, data, callback) {
```

```
        fetch(url, { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify(data) })
            .then(function (r) {
                if (!r.ok) return r.text().then(function (t) { throw new Error(t || r.statusText); });
                return r.json();
            })
            .then(callback)
            .catch(function (e) { showToast('Ошибка сохранения: ' + e.message, 'error'); });
    }

    function api_put(url, data, callback) {
        fetch(url, { method: 'PUT', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify(data) })
            .then(function (r) {
                if (!r.ok) return r.text().then(function (t) { throw new Error(t || r.statusText); });
                return r.json();
            })
            .then(function () { callback(); })
            .catch(function (e) { showToast('Ошибка обновления: ' + e.message, 'error'); });
    }

    function api_delete(url, callback) {
        fetch(url, { method: 'DELETE' })
            .then(function (r) {
                if (!r.ok) return r.text().then(function (t) { throw new Error(t || r.statusText); });
                return r.json();
            })
            .then(function () { callback(); })
            .catch(function (e) { showToast('Ошибка удаления: ' + e.message, 'error'); });
    }
    function navigate(page, opts) {
        opts = opts || {};
        document.querySelectorAll('.page').forEach(function (p) { p.classList.remove('active'); });
        document.getElementById('page-' + page).classList.add('active');
        currentPage = page;
        var nav = document.getElementById('header-nav');
        nav.innerHTML = '';
        if (page !== 'list') {
            var btn = document.createElement('button');
            btn.className = 'header-back'; btn.textContent = '← Назад'; btn.onclick = goBack;
            nav.appendChild(btn);
```

```
            }
            if (page === 'list') { document.title = 'ОбойПром — Список
продукции'; loadAndRenderProducts(); }
            else if (page === 'edit') { document.title = opts.edit ? 'ОбойПром
— Редактирование' : 'ОбойПром — Добавление'; }
            else if (page === 'materials') { document.title = 'ОбойПром —
Материалы'; renderMaterials(opts.product); }
        }
        function goBack() { navigate('list'); }
        function loadAndRenderProducts() {
            api_get('/api/products', function (products) {
                db_products = products;
                renderStats();
                renderProducts();
            });
        }

        function calcProductCost(product) {
            if (!product.materials || !product.materials.length) return 0;
            var total = product.materials.reduce(function (s, m) { return s +
m.qty * m.unit_price; }, 0);
            return Math.max(0, parseFloat(total.toFixed(2)));
        }

        function renderStats() {
            var total = db_products.length;
            var types = new Set(db_products.map(function (p) { return
p.type_id; })).size;
            var avgCost = total ? (db_products.reduce(function (s, p) { return
s + calcProductCost(p); }, 0) / total) : 0;
            document.getElementById('stats-row').innerHTML =
                '<div class="stat-card"><div class="stat-
label">Продуктов</div><div class="stat-value">' + total + '</div></div>' +
                '<div class="stat-card"><div class="stat-
label">Типов</div><div class="stat-value">' + types + '</div></div>' +
                '<div class="stat-card"><div class="stat-label">Средняя
стоимость</div><div class="stat-value">' + avgCost.toFixed(2) + '
₽</div></div>';
            api_get('/api/products/types', function (types_list) {
                PRODUCT_TYPES = types_list.map(function (t) { return { id:
t.id, name: t.name, coefficient: t.coefficient }; });
                var sel = document.getElementById('filter-type');
                var cur = sel.value;
                sel.innerHTML = '<option value="">Все типы</option>';
                PRODUCT_TYPES.forEach(function (t) { sel.innerHTML +=
'<option value="' + t.id + '"' + (cur == t.id ? ' selected' : '') + '>' +
t.name + '</option>'; });
            });
        }
```

```
        function filterProducts() {
            var q = document.getElementById('search-input').value.toLowerCase();
            var typeId = document.getElementById('filter-type').value;
            document.querySelectorAll('#products-tbody tr').forEach(function (row) {
                var pid = parseInt(row.dataset.pid);
                var p = db_products.find(function (x) { return x.id === pid; });
                if (!p) return;
                var matchQ = !q || p.name.toLowerCase().includes(q) || p.article.toLowerCase().includes(q);
                var matchT = !typeId || p.type_id == typeId;
                row.style.display = (matchQ && matchT) ? '' : 'none';
            });
        }

        function renderProducts() {
            var tbody = document.getElementById('products-tbody');
            tbody.innerHTML = '';
            db_products.forEach(function (p) {
                var cost = calcProductCost(p);
                var tr = document.createElement('tr');
                tr.dataset.pid = p.id;
                tr.innerHTML =
                    '<td><code style="font-size:12px;color:var(--accent);">' + p.article + '</code></td>' +
                    '<td><strong>' + p.name + '</strong></td>' +
                    '<td><span class="badge">' + (p.type_name || '—') + '</span></td>' +
                    '<td>' + parseFloat(p.min_cost).toFixed(2) + '</td>' +
                    '<td>' + parseFloat(p.width).toFixed(2) + '</td>' +
                    '<td class="cost-highlight">' + cost.toFixed(2) + '</td>' +
                    '<td>' +
                    '<button class="btn btn-secondary btn-sm" onclick="openMaterials(' + p.id + ');event.stopPropagation();">□ Материалы</button> ' +
                    '<button class="btn btn-outline btn-sm" onclick="openEditProduct(' + p.id + ');event.stopPropagation();">✎</button> ' +
                    '<button class="btn btn-danger btn-sm" onclick="confirmDelete(' + p.id + ');event.stopPropagation();">🗑</button>' +
                    '</td>';
                tr.addEventListener('click', function () { openEditProduct(p.id); });
                tbody.appendChild(tr);
```

```
            });
        }
        function fillTypeSelects() {
            api_get('/api/products/types', function (types_list) {
                PRODUCT_TYPES = types_list.map(function (t) { return { id:
t.id, name: t.name, coefficient: t.coefficient }; });
                var sel = document.getElementById('f-type');
                sel.innerHTML = '<option value="">— Выберите тип —</option>';
                PRODUCT_TYPES.forEach(function (t) { sel.innerHTML +=
'<option value="' + t.id + '">' + t.name + '</option>'; });
            });
        }

        function openAddProduct() {
            editMode = false; currentProductId = null;
            document.getElementById('edit-card-title').textContent = '+
Добавление продукта';
            clearForm(); fillTypeSelects(); navigate('edit');
        }

        function openEditProduct(id) {
            var p = db_products.find(function (x) { return x.id === id; });
            if (!p) { showToast('Продукт не найден', 'error'); return; }
            editMode = true; currentProductId = id;
            document.getElementById('edit-card-title').textContent = '✎
Редактирование: ' + p.name;
            clearForm(); fillTypeSelects();
            setTimeout(function () {
                document.getElementById('f-article').value = p.article;
                document.getElementById('f-type').value = p.type_id;
                document.getElementById('f-name').value = p.name;
                document.getElementById('f-min-cost').value = p.min_cost;
                document.getElementById('f-width').value = p.width;
                (p.materials || []).forEach(function (m) { addMaterialRow(m);
});
            }, 150);
            navigate('edit', { edit: true });
        }

        function clearForm() {
            ['f-article', 'f-name', 'f-min-cost', 'f-width'].forEach(function
(id) {
                document.getElementById(id).value = '';
document.getElementById(id).classList.remove('error');
            });
            document.getElementById('f-type').value = '';
document.getElementById('f-type').classList.remove('error');
```

```
            document.querySelectorAll('.field-error').forEach(function (el) {
el.classList.remove('show'); });
            document.getElementById('materials-edit-tbody').innerHTML = '';
        }

        function addMaterialRow(m) {
            m = m || null;
            var tbody = document.getElementById('materials-edit-tbody');
            var typeOptions = MATERIAL_TYPES.map(function (t) {
                return '<option value="' + t.id + '"' + (m &&
m.material_type_id === t.id ? ' selected' : '') + '>' + t.name + '</option>';
            }).join('');
            var tr = document.createElement('tr');
            tr.innerHTML =
                '<td><select style="width:100%;padding:6px;font-
size:13px;border:1px solid var(--border);border-radius:6px;background:var(-
-bg);"><option value="">— Выберите —</option>' + typeOptions +
'</select></td>' +
                '<td><input type="number" step="0.01" min="0" value="' + (m ?
m.qty : '') + '" placeholder="0.00" style="width:80px;padding:6px;font-
size:13px;border:1px solid var(--border);border-radius:6px;background:var(-
-bg);" /></td>' +
                '<td><input type="number" step="0.01" min="0" value="' + (m ?
m.unit_price : '') + '" placeholder="0.00"
style="width:90px;padding:6px;font-size:13px;border:1px solid var(--
border);border-radius:6px;background:var(--bg);" /></td>' +
                '<td><button type="button"
onclick="this.closest(\'tr\').remove()"
style="background:none;border:none;cursor:pointer;color:var(--danger);font-
size:18px;">✕</button></td>';
            tbody.appendChild(tr);
        }

        function getMaterialsFromForm() {
            var rows = document.querySelectorAll('#materials-edit-tbody tr');
            var materials = [];
            for (var i = 0; i < rows.length; i++) {
                var row = rows[i]; var sel = row.querySelector('select'); var
inputs = row.querySelectorAll('input');
                var type_id = parseInt(sel.value); var qty =
parseFloat(inputs[0].value);
                if (!type_id) continue;
                if (isNaN(qty) || qty < 0) return null;
                materials.push({ materialTypeId: type_id, qty: qty });
            }
            return materials;
        }

        function saveProduct() {
            var valid = true;
```

```
            var article = document.getElementById('f-article').value.trim();
            var type_id = parseInt(document.getElementById('f-type').value);
            var name = document.getElementById('f-name').value.trim();
            var    min_cost    =    parseFloat(document.getElementById('f-min-
cost').value);
            var width = parseFloat(document.getElementById('f-width').value);

            function setErr(fieldId, errId, condition) {
                var   el   =   document.getElementById(fieldId);   var   err   =
document.getElementById(errId);
                if       (condition)       {       el.classList.add('error');
err.classList.add('show'); valid = false; }
                else             {             el.classList.remove('error');
err.classList.remove('show'); }
            }
            setErr('f-article', 'err-article', !article);
            setErr('f-type', 'err-type', !type_id);
            setErr('f-name', 'err-name', !name);
            setErr('f-min-cost', 'err-min-cost', isNaN(min_cost) || min_cost
< 0);
            setErr('f-width', 'err-width', isNaN(width) || width < 0);

            var materials = getMaterialsFromForm();
            if (materials === null) { showToast('Количество материала должно
быть >= 0', 'error'); return; }
            if  (!valid)  {  showToast('Исправьте  поля,  отмеченные  красным',
'error'); return; }

            var dto = { article: article, name: name, typeId: type_id, minCost:
min_cost, width: width, materials: materials };

            if (editMode) {
                api_put('/api/products/' + currentProductId, dto, function ()
{
                    showToast('✅ Продукт «' + name + '» был обновлён',
'success');
                    navigate('list');
                });
            } else {
                api_post('/api/products', dto, function () {
                    showToast('✅ Продукт «' + name + '» был добавлен',
'success');
                    navigate('list');
                });
            }
        }
        function confirmDelete(id) {
            var p = db_products.find(function (x) { return x.id === id; });
            if (!p) return;
```

```
            showModal('warn',  'Подтверждение  удаления',  'Вы  собираетесь
удалить «' + p.name + '». Это действие необратимо.',
                function () {
                    api_delete('/api/products/' + id, function () {
                        showToast('🗑 Продукт «' + p.name + '» был удалён',
'success');
                        navigate('list');
                    });
                }, true);
        }
        function openMaterials(id) {
            var p = db_products.find(function (x) { return x.id === id; });
            if (!p) return;
            navigate('materials', { product: p });
        }

        function renderMaterials(p) {
            if (!p) { goBack(); return; }
            document.getElementById('materials-card-title').textContent = '□
Материалы: ' + p.name;
            document.getElementById('materials-product-info').innerHTML =
                '<strong>Артикул:</strong> ' + p.article + '  | 
<strong>Тип:</strong> ' + (p.type_name || '—') + '  | 
<strong>Ширина:</strong> ' + parseFloat(p.width).toFixed(2) + ' м';
            var tbody = document.getElementById('materials-tbody');
            tbody.innerHTML = '';
            var total = 0;
            (p.materials || []).forEach(function (m) {
                var sum = m.qty * m.unit_price; total += sum;
                var mt = MATERIAL_TYPES.find(function (t) { return t.id ===
m.material_type_id; });
                var tr = document.createElement('tr');
                tr.innerHTML = '<td><strong>' + m.name + '</strong></td><td>'
+ (mt ? mt.name : '—') + '</td><td>' + parseFloat(m.qty).toFixed(2) +
'</td><td>' + parseFloat(m.unit_price).toFixed(2) + '</td><td><strong>' +
sum.toFixed(2) + '</strong></td>';
                tbody.appendChild(tr);
            });
            document.getElementById('materials-total').innerHTML =
'<span>Итого: </span><span class="cost-highlight">' + Math.max(0,
total).toFixed(2) + ' ₽</span>';
            document.getElementById('calc-product-type').value = p.type_id;
        }

        // ── РАСЧЁТ ЗАКУПКИ ──────────────────────────────────────────
        function calc_material_purchase(product_type_id, material_type_id,
quantity, param1, param2, stock_amount) {
            var product_type = PRODUCT_TYPES.find(function (t) { return t.id
=== product_type_id; });
```

```
            var material_type = MATERIAL_TYPES.find(function (t) { return t.id
=== material_type_id; });
            if (!product_type || !material_type) return -1;
            if (!Number.isInteger(quantity) || quantity <= 0) return -1;
            if (param1 <= 0 || param2 <= 0) return -1;
            if (stock_amount < 0) return -1;
            var     material_per_unit     =     param1     *     param2     *
product_type.coefficient;
            var  total_with_defect  =  material_per_unit  *  quantity  *  (1  +
(material_type.defect_percent / 100));
            var to_purchase = total_with_defect - stock_amount;
            if (to_purchase <= 0) return 0;
            return Math.ceil(to_purchase);
        }

        function runCalc() {
            var  product_type_id  =  parseInt(document.getElementById('calc-
product-type').value);
            var  material_type_id  =  parseInt(document.getElementById('calc-
material-type').value);
            var qty = parseInt(document.getElementById('calc-qty').value);
            var    param1    =    parseFloat(document.getElementById('calc-
param1').value);
            var    param2    =    parseFloat(document.getElementById('calc-
param2').value);
            var     stock     =     parseFloat(document.getElementById('calc-
stock').value || '0');
            var     result     =     calc_material_purchase(product_type_id,
material_type_id, qty, param1, param2, stock);
            var div = document.getElementById('calc-result');
            div.style.display = 'block';
            if (result === -1) { div.innerHTML = '<span style="color:var(--
danger);font-weight:700;">Ошибка расчёта.</span> Проверьте данные.'; return;
}
            var  pt  =  PRODUCT_TYPES.find(function  (t)  {  return  t.id  ===
product_type_id; });
            var  mt  =  MATERIAL_TYPES.find(function  (t)  {  return  t.id  ===
material_type_id; });
            div.innerHTML = '<div><strong>Тип продукции:</strong> ' + (pt ?
pt.name : '—') + '</div>' +
                '<div><strong>Тип материала:</strong> ' + (mt ? mt.name : '—
') + ' (% брака: ' + (mt ? mt.defect_percent : '—') + '%)</div>' +
                '<div     style="margin-top:12px;font-size:20px;">Необходимо
закупить: <span class="cost-highlight">' + result + ' ед.</span></div>';
        }

        // ── МОДАЛЬНОЕ ОКНО ──────────────────────────────────────────
        function showModal(type, title, msg, on_confirm, show_cancel) {
            on_confirm  =  on_confirm  ||  null;  show_cancel  =  show_cancel  ||
false;
```

```
            var icons = { error: '✕', warn: '⚠', info: 'ℹ' };
            document.getElementById('modal-icon').textContent = icons[type]
|| 'ℹ';
            document.getElementById('modal-title').textContent = title;
            document.getElementById('modal-msg').textContent = msg;
            var actions = document.getElementById('modal-actions');
            actions.innerHTML = '';
            if (show_cancel) { var cb = document.createElement('button');
cb.className = 'btn btn-outline'; cb.textContent = 'Отмена'; cb.onclick =
closeModal; actions.appendChild(cb); }
            var ob = document.createElement('button');
            ob.className = type === 'error' ? 'btn btn-danger' : (type ===
'warn' ? 'btn btn-secondary' : 'btn btn-primary');
            ob.textContent = show_cancel ? 'Удалить' : 'OK';
            ob.onclick = function () { closeModal(); if (on_confirm)
on_confirm(); };
            actions.appendChild(ob);
            document.getElementById('modal-overlay').classList.add('show');
        }
        function closeModal() { document.getElementById('modal-
overlay').classList.remove('show'); }
        document.getElementById('modal-overlay').addEventListener('click',
function (e) { if (e.target === this) closeModal(); });

        navigate('list');
```